HAM ESTRUCTURAS METÁLICAS

Ingeniería, Fabricación y Montaje Industrial en Menorca

Av. Circunvalació, 11 · Polígono Industrial de Sant Lluís · 07710 Sant Lluís (Menorca)

Telf: +34 971 35 20 18 · Móvil / WhatsApp: +34 669 769 541 · info@hamenorca.com

www.hamenorca.com

ESTUDIO TÉCNICO & OFERTA

P-2026-0040

Fecha: 09 de Octubre de 2026

Validez: 30 días naturales

Revisión: 3.0 (Con Fotomontajes)

ESTUDIO TÉCNICO Y VALORACIÓN ECONÓMICA: CERRAMIENTO BARANDILLA LAGUNA EDAR (175 ML)

Análisis comparativo y recreación fotográfica fotorrealista para el cerramiento de protección de la balsa de la **Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Es Castell / Mahón (Menorca)**. Conforme a norma **UNE-EN ISO 14122-3**, Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y criterios de durabilidad C5-M.

Instalación: EDAR Es Castell / Mahón (Balsa de Lagunaje)

Ubicación: Término Municipal de Es Castell / Mahón, Menorca

Medición Perimetral Total: 175,00 Metros Lineales (ML)

Uso / Destino: Protección perimetral colectiva contra caídas a lámina de agua residual

Clasificación Ambiental: C5-M Marino Severo + Gases Químicos EDAR (H2S, NH3)

Normativa de Seguridad: UNE-EN ISO 14122-3 / CTE DB-SUA

Soporte de Fijación: Corona perimetral continua de hormigón armado

Ingeniería Responsable: HAM Oficina Técnica & Montajes

1. ESTUDIO VISUAL Y FOTOMONTAJES EN EDAR ES CASTELL



Opción #1: Inox 316L + Cuerdas

Postes redondos AISI 316L con 2 líneas de cabo náutico y tensores.

175,00 € / ML

Total: 30.625,00 € + IVA

❌ NO CUMPLE UNE 14122



Opción #2: Inox 316L Modular

Postes cuadrados cada 1.5m, orejas con tornillo M12 arriba y al centro (tramos modulares).

245,00 € / ML

Total: 42.875,00 € + IVA

✅ CONFORME ESTRUCTURAL



Opción #3: PRFV Articulada ⭐

Tubo 50x50, pasamano Omega, zócalo 200 mm y rótulas POM orientables.

265,00 € / ML

Total: 46.375,00 € + IVA

✅ CONFORME 100% (RODAPIÉ)

CRITERIO TÉCNICO / OPERATIVO	OPCIÓN #1: INOX 316L + CUERDAS	OPCIÓN #2: BARANDILLA INOX 316L RÍGIDA	OPCIÓN #3: BARANDILLA PRFV ARTICULADA
Material Principal	AISI 316L + Cuerda téxtil náutica	Acero Inoxidable AISI 316L integral	PRFV Pultruido + Accesorios POM
Separación entre Montantes	2,00 - 2,50 m	1,50 m (según diseño)	1,10 m (según ficha técnica)
Cumplimiento UNE-EN ISO 14122-3	**No Cumple** (deformable, sin rodapié)	**Cumple Estructural** (sin rodapié)	**Cumplimiento Total** (con rodapié 200mm)
Resistencia a Corrosión EDAR (H2S, NH3)	Media (cuerda sufre degradación UV/biol.)	Excelente (AISI 316L resiste cloruros)	**Inmune Absoluta** (no metálica)
Rodapié / Zócalo de Protección	No existente	No previsto en diseño base	**Pletina nerviada PRFV 200x3.5 mm**
Precio Unitario / Metro Lineal	**175,00 € / ML**	**245,00 € / ML**	**265,00 € / ML**

CRITERIO TÉCNICO / OPERATIVO	OPCIÓN #1: INOX 316L + CUERDAS	OPCIÓN #2: BARANDILLA INOX 316L RÍGIDA	OPCIÓN #3: BARANDILLA PRFV ARTICULADA
BASE IMPONIBLE (175 ML)	**30.625,00 €**	**42.875,00 €**	**46.375,00 €**
IVA (21%)	6.431,25 €	9.003,75 €	9.738,75 €
TOTAL PRESUPUESTO CON IVA	**37.056,25 €**	**51.878,75 €**	**56.113,75 €**

2. VALORACIÓN ECONÓMICA DETALLADA POR PARTIDAS (MEDICIÓN: 175 ML)

OPCIÓN #1: VERTICALES DE INOX 316L Y CUERDA DE PASAMANOS Y DIVISIÓN HORIZONTAL (175,00 € / ML)



Fotomontaje Opción #1: Montantes cilíndricos de Inox AISI 316L y doble línea de cabo náutico marino tensado. **175,00 € / ML**

CAPÍTULO	CONCEPTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CANT.	UD.	PRECIO (€)	IMPORTE (€)
Materiales	**Montantes verticales en Acero Inoxidable AISI 316L** Montantes de tubo 40x40x2 mm en inox AISI 316L h=1.100 mm con placa base 120x120x6 mm soldada con TIG y cartelas, equipados con 2 cáncamos pasantes soldados en AISI 316L. Separación aprox. 2,00 m (88 uds para 175 ML).	88	ud	145,00	12.760,00
Materiales	**Cuerda pasamanos y división horizontal + herrajes AISI 316** Suministro de cuerda náutica (2 pasadas x 175 ML = 350 ML), incluyendo 16 tensores náuticos tipo botella M10 en acero inoxidable AISI 316, terminales prensados, guardacabos y grilletes de fijación en extremos y quiebros.	1	lote	1.250,00	1.250,00
Fijaciones	**Anclajes estructurales en Acero Inox A4 a corona de hormigón** 352 anclajes químicos formados por varilla roscada M10 en acero inoxidable A4 (AISI 316) con resina de inyección viniléster de alta resistencia para exterior agresivo y tuercas autoblocantes.	88	ud	12,00	1.056,00
Taller HAM	**Mano de obra de calderería y fabricación en taller** Corte de perfiles, soldadura TIG bajo gas Argón puro con aportación 316L, repasado y decapado/pasivado químico de cordones de soldadura.	60	h	40,00	2.400,00
Montaje Obra	**Mano de obra de replanteo, fijación y tesado en EDAR Es Castell** Instalación en obra por equipo especialista HAM: replanteo perimetral, perforación de 352 taladros, inyección química, colocación de montantes a nivel y aplomado, enhebrado de cuerdas y tesado con dinamómetro.	175	ML	68,00	11.900,00
Logística/Seg.	**Transporte en Menorca, medios auxiliares y EPIs de seguridad** Portes de material desde taller Sant Lluís a EDAR Es Castell, generador eléctrico, equipos de perforación SDS y EPIs anticaída al borde de balsa de agua residual.	1	lote	1.259,00	1.259,00
				BASE IMPONIBLE (OPCIÓN #1 - 175,00 €/ML):	**30.625,00 €**
				IVA (21%):	6.431,25 €
				TOTAL PRESUPUESTO OPCIÓN #1:	**37.056,25 €**

OPCIÓN #2: BARANDILLA MODULAR DE ACERO INOXIDABLE AISI 316L (245,00 € / ML)



Fotomontaje Opción #2: Estructura modular Inox AISI 316L con postes cada 1.5m, pletinas de oreja soldadas superior e intermedia con tornillos pasantes M12 (tramos entre postes, sin pasamanos corrido continuo). **245,00 € / ML**

CAPÍTULO	CONCEPTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CANT.	UD.	PRECIO (€)	IMPORTE (€)
Materiales	**Montantes verticales en Acero Inoxidable AISI 316L con orejas** 118 montantes de tubo cuadrado 40x40x2 mm en inox AISI 316L h=1.100 mm con placa base 120x120x6 mm, tapón plano de coronación y pletinas de oreja soldadas tanto en coronación como a media altura para unión atornillada. Separación cada 1,50 m.	118	ud	125,00	14.750,00
Materiales	**Pasamanos modular en tramos de 1,5m Tubo Cuadrado Inox AISI 316L 40x40x1.5 mm** Perfiles de pasamanos en tubo cuadrado 40x40x1.5 mm de acero inoxidable AISI 316L cortados en tramos de 1,5 m entre montantes (sin vuelo continuo), mecanizados con perforaciones en extremos para fijación a las pletinas de oreja mediante tornillería pasante M12.	175	ML	42,00	7.350,00
Materiales	**Barra intermedia modular en Tubo Cuadrado Inox AISI 316L** Tubo de acero inoxidable AISI 316L 40x40x1.5 / 30x30x1.5 mm a media altura (h=550 mm) en tramos de 1,5 m con perforaciones en extremos, fijado idénticamente a la pletina de oreja intermedia mediante tornillo pasante M12.	175	ML	28,00	4.900,00
Tornillería/Ancl.	**Tornillería pasante M12 inox A4 y fijaciones químicas de alto rendimiento** Tornillería pasante M12 con arandelas anchas y tuercas autoblocantes en calidad A4-70 (AISI 316) para sujeción de tramos superior e intermedio a pletinas, y 472 anclajes químicos M10x130 mm en acero inoxidable A4 con resina pura viniléster.	1	lote	1.950,00	1.950,00
Taller HAM	**Mano de obra de calderería, corte, mecanizado y pasivado TIG** Corte de perfiles, mecanizado de perforaciones en extremos, armado de montantes con orejas, soldadura TIG y decapado/pasivado químico de cordones.	100	h	40,00	4.000,00
Montaje Obra	**Instalación, anclaje y ensamblaje atornillado en EDAR Es Castell** Equipo de montaje especializado HAM en obra: replanteo perimetral (175 m), perforación de 472 orificios en corona de hormigón, colocación química de montantes a nivel y aplomado, y montaje atornillado de pasamanos e intermedios.	175	ML	50,00	8.750,00
Logística/Seg.	**Transporte protegido, medios de elevación y seguridad perimetral** Transporte de perfiles protegidos a obra, furgón taller móvil, grupos electrógenos y medios de prevención específicos para trabajo sobre borde de agua.	1	lote	1.175,00	1.175,00
				BASE IMPONIBLE (OPCIÓN #2 - 245,00 €/ML):	**42.875,00 €**
				IVA (21%):	9.003,75 €
				TOTAL PRESUPUESTO OPCIÓN #2:	**51.878,75 €**

OPCIÓN #3: BARANDILLA ARTICULADA DE PRFV SEGÚN FICHA TÉCNICA OFICIAL (265,00 € / ML) ⭐



Fotomontaje Opción #3: Sistema modular articulado de PRFV con pasamanos Omega, rótulas POM y rodapié continuo de 200 mm. **265,00 € / ML**

CAPÍTULO	CONCEPTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (SEGÚN FICHA TÉCNICA PRFV)	CANT.	UD.	PRECIO (€)	IMPORTE (€)
Material PRFV	**Suministro de Barandilla Modular Articulada en PRFV (175 ML)** Sistema fabricado en Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio (proceso pultruido), color Gris RAL 7047, h=1.100 mm, montantes cada 1.100 mm, compuesto por: • **Montantes verticales:** Tubo cuadrado de PRFV 50x50x5 mm. • **Pasamanos:** Perfil ergonómico de PRFV diseño Omega E-2100. • **Perfil intermedio:** Tubo cilíndrico de PRFV Ø25x3.5 mm. • **Zócalo / Rodapié de seguridad:** Pletina nerviada de PRFV 200x3.5 mm. • **Accesorios articulados en P.O.M.:** Rótulas horizontales Omega y codos orientables Ø25 mm. • **Bases de suelo:** Pies de fijación para montante cuadrado. • **Tornillería del conjunto:** Acero Inoxidable A-4 (AISI 316). *(Partida completa de suministro de perfiles, accesorios, embalaje y flete marítimo a Menorca).*	175	ML	145,00	25.375,00
Fijaciones A4	**Anclajes estructurales de suelo en Acero Inoxidable A-4** Juego de anclajes expansivos / químicos de alta resistencia en Acero Inoxidable calidad A4 (AISI 316) para fijación de las 160 bases de suelo a la corona de hormigón de la laguna (aprox. 480 fijaciones A4 certificadas).	160	ud	12,50	2.000,00
Mano de Obra	**Mano de obra oficial montador especialista en obra (80 horas)** Replanteo perimetral y trazado de curvas en la corona de hormigón, perforación de orificios con martillo percutor SDS y aspiración de polvo, nivelación micrométrica de bases, embutido de montantes 50x50x5 mm, alineación y montaje de pasamanos Omega, perfil intermedio Ø25 mm y rodapié de 200 mm.	80	h	55,00	4.400,00
Mano de Obra	**Mano de obra ayudante especialista de montaje (80 horas)** Asistencia continua en manipulación de perfiles, acopio selectivo de accesorios POM, apoyo en taladrado, colocación de remaches/tornillos A4 de zócalo rodapié y apriete de seguridad.	80	h	45,00	3.600,00
Montaje Especial.	**Alineación perimetral, ensamblaje de rodapié y remates continuos** Ajuste de dilatación, montaje milimétrico de las rótulas orientables en quiebros de la corona de la balsa y sellados técnicos de estanqueidad.	175	ML	48,00	8.400,00
Medios/Seg.	**Medios auxiliares, herramientas a batería y EPIs de seguridad** Desplazamientos continuos de furgón taller durante 10 jornadas de trabajo, consumibles de perforación, aspiración industrial, línea de vida provisional y EPIs específicos para planta EDAR (riesgo biológico y caída a distinto nivel).	1	lote	2.600,00	2.600,00
				BASE IMPONIBLE TOTAL (OPCIÓN #3 - 265,00 €/ML):	**46.375,00 €**
				IVA (21%):	9.738,75 €
				TOTAL PRESUPUESTO OPCIÓN #3 (LLAVE EN MANO):	**56.113,75 €**

3. DICTAMEN TÉCNICO Y EVALUACIÓN DE INGENIERÍA HAM

1. Análisis del Entorno Agresivo en EDAR de Menorca (Es Castell / Mahón)

El perímetro de una laguna o balsa de aguas residuales en una EDAR costera como la de Es Castell/Mahón combina dos de los vectores de corrosión más agresivos que existen en la ingeniería civil:

1) **Agresión Química:** Desprendimiento continuo de Ácido Sulfhídrico (H2S), que en contacto con la humedad ambiental se convierte en ácido sulfúrico (H2SO4), atacando metales estándar y provocando fragilización.
2) **Ambiente Marino C5-M:** Vientos salinos dominantes y atmósfera saturada de cloruros propia de la costa menorquina, propensa a generar corrosión por picadura (pitting) en aceros inoxidables.

> ⚠ **Desaconsejamiento Técnico de la Opción #1 (Inox + Cuerdas - 175,00 €/ML):**
> Aunque es la configuración actual existente, la utilización de cuerdas textiles como elemento de contención en lagunas de depuradoras **incumple la norma UNE-EN ISO 14122-3**. La cuerda presenta una deformabilidad excesiva ante el tropiezo o caída accidental de un operario, carece de rodapié (facilitando que resbalen herramientas o personas al agua) y sufre una rápida pérdida de tensión y degradación química debida a la intensa radiación UV de Menorca.

> ⭐ **Dictamen y Recomendación de HAM: Opción #3 (Barandilla de PRFV Articulada - 265,00 €/ML)**
> La barandilla de PRFV según la ficha técnica aportada constituye la **solución técnica definitiva para una EDAR**:
> • **Cero Corrosión y Cero Mantenimiento:** Al ser un material no metálico a base de resinas termoestables y fibra de vidrio, es 100% inmune al H2S, al agua salina, a la humedad y a los rayos UV. No requiere pintura, pasivado ni repasos en toda su vida útil (>30 años).
> • **Cumplimiento Normativo Integral:** Altura normalizada de 1.100 mm, distancia entre montantes reducida a 1.100 mm y **zócalo rodapié de 200x3.5 mm incluido** de origen, impidiendo la caída de objetos al agua residual.
> • **Adaptabilidad Óptima por Rótulas POM:** Sus piezas articuladas de polioximetileno permiten copiar con perfecta continuidad las formas curvas o poligonales de la corona de la laguna sin necesidad de cortes complejos ni soldaduras.
> • **Seguridad Eléctrica:** Es un material completamente aislante frente a la electricidad estática y derivaciones de maquinaria de bombeo.

4. CONDICIONES COMERCIALES Y EJECUCIÓN

Plazo de Fabricación y Suministro:
Aprox. 15-20 días laborables para suministro de materiales desde confirmación formal del pedido.

Plazo de Montaje en Obra:
8-10 jornadas laborables completas con cuadrilla de 2 montadores especialistas HAM.

Garantía Estructural y Anticorrosión:
Opción Inox 316L: 5 años. Opción PRFV: 10 años frente a corrosión química y atmosférica.

Forma de Pago Estándar:
40% al encargo y acopio de materiales · 60% a la finalización de los trabajos y recepción en obra.